

NGÂN HÀNG 120 CÂU TRẮC NGHIỆM & 10 BÀI TẬP THỰC HÀNH TỰ LUẬN

Có Đầy Đủ Đáp Án Chuẩn Xác, Giải Thích Suy Luận Logic & Phân Tích Chi Tiết Từng Câu

PHẦN 1: KHO 120 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC THUỘC ÔN TẬP (6 DẠNG)

Câu 1 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Trong Python, cú pháp nào sau đây dùng để khai báo một hàm mới?

- A. function my_func():
- B. def my_func():
- C. create my_func():
- D. func my_func():

👉 **Đáp án đúng: B. def my_func():**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Từ khóa 'def' là từ khóa chuẩn trong Python dùng để định nghĩa một hàm mới.

Câu 2 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Kết quả của đoạn lệnh: s = 'Python'; print(s[0]) là gì?

- A. P
- B. y
- C. n
- D. Báo lỗi

👉 **Đáp án đúng: A. P**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Chỉ số index trong Python bắt đầu từ vị trí 0, do đó s[0] lấy ký tự đầu tiên là 'P'.

Câu 3 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Để lấy ký tự cuối cùng của chuỗi s, ta dùng chỉ số nào?

- A. s[1]
- B. s[end]
- C. s[-1]
- D. s[last]

👉 **Đáp án đúng: C. s[-1]**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Chỉ số âm -1 đại diện cho phần tử cuối cùng của chuỗi hoặc danh sách trong Python.

Câu 4 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Phương thức nào dùng để viết hoa chữ cái đầu tiên của từng từ trong chuỗi?

- A. upper()
- B. capitalize()
- C. title()
- D. lower()

👉 **Đáp án đúng: C. title()**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Phương thức .title() tự động viết hoa chữ cái đầu của mỗi từ trong chuỗi.

Câu 5 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Phương thức nào dùng để cắt bỏ khoảng trắng dư thừa ở hai đầu chuỗi?

- A. clean()
- B. strip()
- C. trim()
- D. cut()

👉 **Đáp án đúng: B. strip()**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Phương thức .strip() loại bỏ toàn bộ khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi.

Câu 6 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Kết quả của đoạn lệnh: len('Sao Viet') là bao nhiêu?

- A. 7

- B. 8
- C. 9
- D. 6

👉 **Đáp án đúng: B. 8**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Chuỗi 'Sao Viet' có 8 ký tự bao gồm 7 chữ cái và 1 khoảng trắng ở giữa.

Câu 7 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Để kiểm tra một chuỗi có toàn bộ là chữ số hay không, ta dùng hàm nào?

- A. s.isnumber()
- B. s.isdigit()
- C. s.isnumeric_only()
- D. s.check_digit()

👉 **Đáp án đúng: B. s.isdigit()**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Phương thức `.isdigit()` trả về `True` nếu tất cả ký tự trong chuỗi là chữ số từ 0-9.

Câu 8 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Kết quả in của f-string: `diem = 8.666; print(f'{diem:.2f}')` là gì?

- A. 8.6
- B. 8.66
- C. 8.67
- D. 8.666

👉 **Đáp án đúng: C. 8.67**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Cú pháp `{diem:.2f}` làm tròn số thực đến 2 chữ số thập phân, 8.666 làm tròn lên thành 8.67.

Câu 9 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Trong Python, danh sách List được khai báo bằng cặp ngoặc nào?

- A. ()
- B. { }
- C. []
- D. < >

👉 **Đáp án đúng: C. []**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Danh sách List trong Python được định nghĩa bằng cặp ngoặc vuông `[ ]`.

Câu 10 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Để thêm một phần tử vào cuối danh sách a, ta dùng phương thức nào?

- A. a.add(x)
- B. a.append(x)
- C. a.insert_last(x)
- D. a.push(x)

👉 **Đáp án đúng: B. a.append(x)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Phương thức `.append(x)` thêm phần tử x vào vị trí cuối cùng của List.

Câu 11 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Kết quả của đoạn lệnh: `a = [10, 20, 30]; print(a[-1])` là gì?

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. Báo lỗi

👉 **Đáp án đúng: C. 30**

💡 **Chú thích suy luận logic:** `a[-1]` truy xuất phần tử cuối cùng của danh sách a, chính là số 30.

Câu 12 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Để tìm giá trị lớn nhất trong danh sách số a, ta dùng hàm nào?

- A. max(a)
- B. a.maximum()
- C. top(a)
- D. a.largest()

👉 **Đáp án đúng: A. max(a)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Hàm built-in `max(a)` tự động tìm và trả về phần tử có giá trị lớn nhất.

Câu 13 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Để sắp xếp danh sách `a` tăng dần trực tiếp, ta dùng lệnh nào?

- A. `a.order()`
- B. `a.sort()`
- C. `sort(a)`
- D. `a.arrange()`

👉 **Đáp án đúng: B. `a.sort()`**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Phương thức `a.sort()` sắp xếp các phần tử của List theo thứ tự tăng dần tại chỗ.

Câu 14 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Dictionary trong Python lưu trữ dữ liệu dưới dạng cấu trúc nào?

- A. Chỉ gồm các giá trị số
- B. Cặp Khóa — Giá trị (Key — Value)
- C. Mảng 2 chiều cố định
- D. Hàng đợi FIFO

👉 **Đáp án đúng: B. Cặp Khóa — Giá trị (Key — Value)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Dictionary lưu trữ dữ liệu dưới dạng các cặp Khóa - Giá trị `{key: value}`.

Câu 15 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Để lấy tất cả các cặp (Key, Value) từ từ điển `d` để duyệt vòng lặp, ta dùng:

- A. `d.pairs()`
- B. `d.items()`
- C. `d.all()`
- D. `d.elements()`

👉 **Đáp án đúng: B. `d.items()`**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Phương thức `d.items()` trả về danh sách các tuple chứa cả khóa và giá trị.

Câu 16 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Lệnh nào dùng để kết thúc hàm và trả kết quả về nơi gọi?

- A. `stop`
- B. `exit`
- C. `return`
- D. `break`

👉 **Đáp án đúng: C. `return`**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Từ khóa `return` kết thúc việc thực thi hàm và trả về giá trị tính toán được.

Câu 17 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Nếu một hàm không có lệnh `return`, giá trị trả về mặc định của hàm là gì?

- A. 0
- B. False
- C. None
- D. "" (Chuỗi rỗng)

👉 **Đáp án đúng: C. None**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Trong Python, hàm không có `return` hoặc chỉ gọi `return` không giá trị sẽ trả về None.

Câu 18 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Để nạp thư viện toán học Math vào chương trình, cú pháp chuẩn là gì?

- A. `include math`
- B. `import math`
- C. `using math`
- D. `require math`

👉 **Đáp án đúng: B. `import math`**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Từ khóa `'import'` dùng để nạp các module/thư viện trong Python.

Câu 19 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Hàm nào trong thư viện random dùng để sinh một số nguyên ngẫu nhiên từ a đến b?

- A. random.rand(a, b)
- B. random.randint(a, b)
- C. random.choice(a, b)
- D. random.integer(a, b)

👉 **Đáp án đúng: B. random.randint(a, b)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** random.randint(a, b) sinh số nguyên ngẫu nhiên trong đoạn [a, b] (bao gồm cả a và b).

Câu 20 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Để bốc thăm ngẫu nhiên một phần tử từ một danh sách list, ta dùng:

- A. random.randint(list)
- B. random.pick(list)
- C. random.choice(list)
- D. random.select(list)

👉 **Đáp án đúng: C. random.choice(list)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Hàm random.choice(danh_sach) chọn ngẫu nhiên 1 phần tử từ tập hợp.

Câu 21 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Hằng số số Pi trong thư viện math được truy xuất bằng cú pháp nào?

- A. math.PI()
- B. math.pi
- C. math.PI_VALUE
- D. math.get_pi()

👉 **Đáp án đúng: B. math.pi**

💡 **Chú thích suy luận logic:** math.pi là biến hằng số lưu giá trị xấp xỉ 3.141592653589793.

Câu 22 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Kết quả của math.sqrt(25) là kiểu dữ liệu gì và giá trị bao nhiêu?

- A. Số nguyên 5
- B. Số thực 5.0
- C. Chuỗi '5'
- D. Số phức 5j

👉 **Đáp án đúng: B. Số thực 5.0**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Hàm math.sqrt() luôn luôn trả về kết quả dưới dạng số thực (float) là 5.0.

Câu 23 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Để tính giai thừa của số 5 ($5! = 120$), ta gọi hàm nào?

- A. math.fact(5)
- B. math.factorial(5)
- C. math.pow(5)
- D. math.giai_thua(5)

👉 **Đáp án đúng: B. math.factorial(5)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Hàm math.factorial(n) tính toán giai thừa của số nguyên n không âm.

Câu 24 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Để lấy thời gian thực hiện tại của hệ thống, ta dùng lệnh nào?

- A. datetime.now()
- B. datetime.datetime.now()
- C. datetime.get_current_time()
- D. time.current()

👉 **Đáp án đúng: B. datetime.datetime.now()**

💡 **Chú thích suy luận logic:** datetime.datetime.now() trả về đối tượng ngày giờ hiện tại đầy đủ.

Câu 25 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Trong thư viện Turtle, lệnh nào dùng để đưa chú rùa tiến thẳng về phía trước 100 bước?

- A. but_ve.move(100)

B. `but_ve.forward(100)`

C. `but_ve.go(100)`

D. `but_ve.step(100)`

👉 **Đáp án đúng: B. `but_ve.forward(100)`**

💡 **Chú thích suy luận logic:** *Lệnh `but_ve.forward(100)` hoặc `but_ve.fd(100)` di chuyển rùa tiến thẳng.*

Câu 26 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Lệnh nào dùng để xoay góc chú rùa sang bên phải 90 độ?

A. `but_ve.turn_right(90)`

B. `but_ve.right(90)`

C. `but_ve.rotate_right(90)`

D. `but_ve.r(90)`

👉 **Đáp án đúng: B. `but_ve.right(90)`**

💡 **Chú thích suy luận logic:** *Lệnh `but_ve.right(90)` hoặc `but_ve.rt(90)` xoay rùa sang phải 90 độ.*

Câu 27 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Để nhắc bút vẽ lên không để lại nét mực khi rùa di chuyển, ta dùng lệnh:

A. `but_ve.penoff()`

B. `but_ve.penup()`

C. `but_ve.lift()`

D. `but_ve.hide_pen()`

👉 **Đáp án đúng: B. `but_ve.penup()`**

💡 **Chú thích suy luận logic:** *`but_ve.penup()` hoặc `but_ve.up()` nhắc bút lên khỏi mặt phẳng vẽ.*

Câu 28 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Để đặt độ dày của nét vẽ Turtle là 4 điểm ảnh, ta dùng lệnh nào?

A. `but_ve.width(4)`

B. `but_ve.pensize(4)`

C. `but_ve.thickness(4)`

D. Cả A và B đều đúng

👉 **Đáp án đúng: D. Cả A và B đều đúng**

💡 **Chú thích suy luận logic:** *Trong Turtle, cả `pensize(4)` và `width(4)` đều dùng để thiết lập độ dày nét vẽ.*

Câu 29 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Lệnh nào giữ cho cửa sổ đồ họa Turtle luôn hiển thị sau khi vẽ xong?

A. `turtle.stay()`

B. `turtle.keep()`

C. `turtle.done()`

D. `turtle.stop()`

👉 **Đáp án đúng: C. `turtle.done()`**

💡 **Chú thích suy luận logic:** *`turtle.done()` hoặc `turtle.mainloop()` giữ cửa sổ đồ họa mở để người dùng quan sát.*

Câu 30 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Để đổi màu nền của cửa sổ Turtle thành màu xanh lá, ta dùng lệnh:

A. `screen.bgcolor('green')`

B. `turtle.background('green')`

C. `screen.color('green')`

D. `turtle.set_screen('green')`

👉 **Đáp án đúng: A. `screen.bgcolor('green')`**

💡 **Chú thích suy luận logic:** *`screen.bgcolor('green')` thiết lập màu nền (background color) cho màn hình vẽ.*

Câu 31 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Kết quả của đoạn lệnh: `print('10' + '20')` là gì?

A. 30

B. 1020

C. Báo lỗi

D. 10 20

👉 **Đáp án đúng: B. 1020**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Dấu cộng giữa 2 chuỗi là phép ghép nối chuỗi (concatenation), ghép '10' và '20' thành '1020'.

Câu 32 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Lệnh nào dùng để chuyển chuỗi '123' thành số nguyên 123?

- A. str(123)
- B. int('123')
- C. float('123')
- D. number('123')

👉 **Đáp án đúng: B. int('123')**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Hàm int() thực hiện ép kiểu từ chuỗi ký tự sang số nguyên.

Câu 33 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Kết quả của phép chia lấy dư: 17 % 5 là bao nhiêu?

- A. 3
- B. 2
- C. 3.4
- D. 1

👉 **Đáp án đúng: B. 2**

💡 **Chú thích suy luận logic:** 17 chia 5 được 3 dư 2, toán tử % lấy phần dư nên kết quả là 2.

Câu 34 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Trong vòng lặp for i in range(1, 5), biến i sẽ nhận lần lượt các giá trị nào?

- A. 1, 2, 3, 4, 5
- B. 1, 2, 3, 4
- C. 0, 1, 2, 3, 4
- D. 0, 1, 2, 3, 4, 5

👉 **Đáp án đúng: B. 1, 2, 3, 4**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Hàm range(start, stop) chạy từ start đến stop - 1, do đó range(1, 5) gồm 1, 2, 3, 4.

Câu 35 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Lệnh nào dùng để thoát khỏi vòng lặp ngay lập tức?

- A. continue
- B. exit
- C. break
- D. return

👉 **Đáp án đúng: C. break**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Từ khóa break ngắt và thoát khỏi vòng lặp gần nhất ngay lập tức.

Câu 36 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Cú pháp s[::-1] trên một chuỗi s có tác dụng gì?

- A. Lấy ký tự đầu
- B. Lấy ký tự cuối
- C. Đảo ngược chuỗi
- D. Xóa chuỗi

👉 **Đáp án đúng: C. Đảo ngược chuỗi**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Slicing bước nhảy -1 (s[::-1]) duyệt chuỗi từ cuối lên đầu, tạo ra chuỗi đảo ngược.

Câu 37 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Để kiểm tra một chuỗi chỉ gồm chữ cái và số (không chứa khoảng trắng hay ký tự đặc biệt), ta dùng:

- A. s.isalpha()
- B. s.isdigit()
- C. s.isalnum()
- D. s.isspace()

👉 **Đáp án đúng: C. s.isalnum()**

💡 **Chú thích suy luận logic:** s.isalnum() (is alpha-numeric) kiểm tra chuỗi chỉ gồm chữ cái và chữ số.

Câu 38 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Để tô màu kín cho một hình vẽ khép kín trong Turtle, ta kẹp các lệnh vẽ ở giữa cặp lệnh nào?

- A. `begin_fill()` và `end_fill()`
- B. `start_color()` và `stop_color()`
- C. `fill_on()` và `fill_off()`
- D. `paint_begin()` và `paint_end()`

👉 **Đáp án đúng: A. `begin_fill()` và `end_fill()`**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Cặp lệnh `but_ve.begin_fill()` và `but_ve.end_fill()` tự động tô màu kín hình đa giác.

Câu 39 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Tổng các góc ngoài của một hình ngũ giác đều là bao nhiêu độ?

- A. 180 độ
- B. 360 độ
- C. 540 độ
- D. 720 độ

👉 **Đáp án đúng: B. 360 độ**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Tổng góc ngoài của mọi đa giác lồi luôn luôn bằng 360 độ (mỗi góc xoay là $360 / 5 = 72$ độ).

Câu 40 [Trắc nghiệm ABCD (1 đáp án)]: Đoạn mã: `a = [1, 2, 3]; a.append([4, 5]); len(a)` cho kết quả là:

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. Báo lỗi

👉 **Đáp án đúng: B. 4**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Phương thức `.append([4, 5])` thêm cả danh sách con `[4, 5]` như 1 phần tử duy nhất, `len(a)` là 4.

Câu 41 [Trắc nghiệm Đúng / Sai]: Trong Python, chuỗi ký tự (String) là kiểu dữ liệu có thể thay đổi (Mutable) trực tiếp từng ký tự bằng phép gán `s[0] = 'X'`.

👉 **Đáp án đúng: Sai (False)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Sai. Chuỗi trong Python là kiểu bất biến (Immutable), không thể thay đổi giá trị từng ký tự trực tiếp.

Câu 42 [Trắc nghiệm Đúng / Sai]: Hàm `random.randint(1, 6)` có thể sinh ra số 6.

👉 **Đáp án đúng: Đúng (True)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Đúng. `random.randint(a, b)` bao gồm cả giá trị cận trên `b` (1 đến 6).

Câu 43 [Trắc nghiệm Đúng / Sai]: Từ khóa `return` trong hàm Python sẽ kết thúc hàm ngay lập tức khi được thực thi.

👉 **Đáp án đúng: Đúng (True)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Đúng. Khi gặp lệnh `return`, luồng chương trình thoát khỏi hàm và trả về giá trị.

Câu 44 [Trắc nghiệm Đúng / Sai]: Trong Dictionary của Python, hai khóa (Key) khác nhau có thể chứa hai giá trị (Value) giống nhau.

👉 **Đáp án đúng: Đúng (True)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Đúng. Các Key phải là duy nhất, nhưng các Value gắn với Key thì hoàn toàn có thể trùng nhau.

Câu 45 [Trắc nghiệm Đúng / Sai]: Góc quay ngoài của tam giác đều khi vẽ bằng thư viện Turtle là 60 độ.

👉 **Đáp án đúng: Sai (False)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Sai. Góc ngoài của tam giác đều là 120 độ ($360 / 3 = 120$ độ). 60 độ là góc trong.

Câu 46 [Trắc nghiệm Đúng / Sai]: Phương thức `s.strip()` sẽ xóa toàn bộ khoảng trắng ở giữa các từ trong câu.

👉 **Đáp án đúng: Sai (False)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Sai. `.strip()` chỉ xóa khoảng trắng thừa ở 2 đầu chuỗi, không xóa khoảng trắng ở giữa các từ.

Câu 47 [Trắc nghiệm Đúng / Sai]: Toán tử len() có thể dùng để đếm số phần tử của cả String, List và Dictionary.

👉 **Đáp án đúng: Đúng (True)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Đúng. Hàm len() áp dụng được cho mọi cấu trúc tuần tự và tập hợp trong Python.

Câu 48 [Trắc nghiệm Đúng / Sai]: Phương thức a.sort() trả về một danh sách mới mà không làm thay đổi danh sách ban đầu.

👉 **Đáp án đúng: Sai (False)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Sai. a.sort() sắp xếp trực tiếp trên danh sách gốc và trả về None. Muốn tạo danh sách mới ta dùng hàm sorted(a).

Câu 49 [Trắc nghiệm Đúng / Sai]: Để import hàm sqrt từ thư viện math, ta có thể viết: from math import sqrt.

👉 **Đáp án đúng: Đúng (True)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Đúng. Đây là cú pháp import trực tiếp hàm từ module.

Câu 50 [Trắc nghiệm Đúng / Sai]: Lệnh but_ve.penup() sẽ xóa toàn bộ các nét vẽ đã vẽ trước đó trên màn hình.

👉 **Đáp án đúng: Sai (False)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Sai. but_ve.penup() chỉ nhắc bút không vẽ tiếp, muốn xóa màn hình ta dùng lệnh but_ve.clear() hoặc reset().

Câu 51 [Trắc nghiệm Đúng / Sai]: Tên biến trong Python có thể bắt đầu bằng chữ số (ví dụ: 1ten = 'An').

👉 **Đáp án đúng: Sai (False)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Sai. Tên biến trong Python không được phép bắt đầu bằng chữ số.

Câu 52 [Trắc nghiệm Đúng / Sai]: Khối lệnh con trong hàm Python bắt buộc phải được thụt lề (Indentation) đồng nhất.

👉 **Đáp án đúng: Đúng (True)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Đúng. Python dùng khoảng thụt lề (thường là 4 dấu cách hoặc 1 tab) để xác định khối lệnh.

Câu 53 [Trắc nghiệm Đúng / Sai]: Hàm math.pow(2, 3) trả về kết quả là số thực 8.0.

👉 **Đáp án đúng: Đúng (True)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Đúng. Hàm math.pow() luôn luôn trả về kiểu số thực float.

Câu 54 [Trắc nghiệm Đúng / Sai]: Khi dùng vòng lặp for i in range(5), biến i sẽ bắt đầu từ 1 đến 5.

👉 **Đáp án đúng: Sai (False)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Sai. range(5) bắt đầu từ 0 đến 4.

Câu 55 [Trắc nghiệm Đúng / Sai]: Dictionary trong Python cho phép truy xuất phần tử theo số thứ tự index [0], [1].

👉 **Đáp án đúng: Sai (False)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Sai. Dictionary truy xuất qua Khóa Key (ví dụ d['ten']), không truy xuất qua vị trí index.

Câu 56 [Trắc nghiệm Đúng / Sai]: Lệnh but_ve.circle(50) trong Turtle vẽ hình tròn có đường kính là 50.

👉 **Đáp án đúng: Sai (False)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Sai. Tham số 50 là Bán kính (radius) của hình tròn, đường kính sẽ là 100.

Câu 57 [Trắc nghiệm Đúng / Sai]: Trong f-string, biểu thức bên trong dấu ngoặc nhọn {} có thể là một phép tính toán học (ví dụ: f'{2 + 3}').

👉 **Đáp án đúng: Đúng (True)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Đúng. f-string cho phép tính toán trực tiếp các biểu thức nằm trong ngoặc nhọn.

Câu 58 [Trắc nghiệm Đúng / Sai]: Lệnh datetime.datetime.now().year trả về năm hiện tại dưới dạng số nguyên.

👉 **Đáp án đúng: Đúng (True)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Đúng. Thuộc tính .year trả về năm dạng int (ví dụ: 2026).

Câu 59 [Trắc nghiệm Đúng / Sai]: Toán tử 'in' có thể dùng để kiểm tra xem một phần tử có nằm trong List hay không.

👉 **Đáp án đúng: Đúng (True)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Đúng. Cú pháp 'x in a' trả về True nếu x tồn tại trong danh sách a.

Câu 60 [Trắc nghiệm Đúng / Sai]: Lệnh turtle.speed(0) đặt tốc độ vẽ của chú rùa là chậm nhất.

👉 **Đáp án đúng: Sai (False)**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Sai. speed(0) là tốc độ vẽ nhanh nhất (không có độ trễ hoạt ảnh).

Câu 61 [Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án đúng]: Những phương thức nào sau đây KHÔNG làm thay đổi chuỗi gốc ban đầu mà trả về chuỗi mới?

☐ A. upper()

☐ B. lower()

☐ C. strip()

☐ D. title()

👉 **Các đáp án đúng: A, B, C, D**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Tất cả các phương thức xử lý chuỗi trong Python đều không sửa chuỗi gốc vì String là bất biến.

Câu 62 [Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án đúng]: Những cú pháp nào sau đây là cách import thư viện hợp lệ trong Python?

☐ A. import math

☐ B. from math import pi, sqrt

☐ C. import datetime as dt

☐ D. using math

👉 **Các đáp án đúng: A, B, C**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Các đáp án A, B, C đều là cú pháp import chuẩn của Python. 'using' là cú pháp của C#/C++.

Câu 63 [Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án đúng]: Những lệnh nào sau đây dùng để điều khiển chuyển động di chuyển của chú rùa Turtle?

☐ A. forward(100)

☐ B. backward(50)

☐ C. right(90)

☐ D. circle(40)

👉 **Các đáp án đúng: A, B, C, D**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Cả 4 lệnh trên đều trực tiếp điều khiển hướng đi và vị trí của con trỏ bút vẽ Turtle.

Câu 64 [Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án đúng]: Các kiểu dữ liệu nào sau đây lưu trữ dữ liệu theo thứ tự (Ordered Sequence) và có thể cắt chuỗi/slicing?

☐ A. String (Chuỗi)

☐ B. List (Danh sách)

☐ C. Tuple

☐ D. Dictionary (trong các bản Python cũ)

👉 **Các đáp án đúng: A, B, C**

💡 **Chú thích suy luận logic:** String, List và Tuple là các kiểu dữ liệu tuần tự có chỉ mục vị trí index rõ ràng.

Câu 65 [Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án đúng]: Những hàm nào sau đây thuộc thư viện toán học math có sẵn trong Python?

☐ A. sqrt()

☐ B. factorial()

☐ C. pow()

☐ D. randint()

👉 **Các đáp án đúng: A, B, C**

💡 **Chú thích suy luận logic:** *sqrt, factorial, pow* thuộc *math*. Còn *randint* thuộc thư viện *random*.

Câu 66 [Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án đúng]: Những câu lệnh nào sau đây giúp tạo một danh sách rỗng trong Python?

- ☐ A. `a = []`
- ☐ B. `a = list()`
- ☐ C. `a = {}`
- ☐ D. `a = ()`

👉 **Các đáp án đúng: A, B**

💡 **Chú thích suy luận logic:** `a = []` và `a = list()` tạo danh sách rỗng. `{}` tạo dictionary rỗng, `()` tạo tuple rỗng.

Câu 67 [Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án đúng]: Những thao tác nào sau đây có thể thực hiện trên một List trong Python?

- ☐ A. `append()`
- ☐ B. `remove()`
- ☐ C. `sort()`
- ☐ D. `pop()`

👉 **Các đáp án đúng: A, B, C, D**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Tất cả 4 phương thức trên đều là các thao tác chuẩn có sẵn trên kiểu dữ liệu List.

Câu 68 [Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án đúng]: Những ký tự nào sau đây là ký tự điều khiển đặc biệt (Escape sequence) trong chuỗi Python?

- ☐ A. `\n` (xuống dòng)
- ☐ B. `\t` (thụt lề tab)
- ☐ C. `\\` (in dấu gạch chéo)
- ☐ D. `\p` (in hoa)

👉 **Các đáp án đúng: A, B, C**

💡 **Chú thích suy luận logic:** `\n`, `\t`, `\\` là các escape sequence chuẩn trong Python.

Câu 69 [Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án đúng]: Các cách nào sau đây giúp duyệt qua các phần tử của một danh sách `a = [10, 20, 30]`?

- ☐ A. `for x in a:`
- ☐ B. `for i in range(len(a)):`
- ☐ C. `for x in a.items():`
- ☐ D. `while i < len(a):`

👉 **Các đáp án đúng: A, B, D**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Có thể duyệt trực tiếp qua giá trị, qua chỉ số index với `range(len(a))` hoặc dùng `while` loop.

Câu 70 [Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án đúng]: Những câu lệnh nào sau đây dùng để thiết lập màu sắc trong đồ họa Turtle?

- ☐ A. `color('red')`
- ☐ B. `color('blue', 'yellow')`
- ☐ C. `pencolor('green')`
- ☐ D. `fillcolor('orange')`

👉 **Các đáp án đúng: A, B, C, D**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Turtle hỗ trợ đầy đủ các lệnh đặt màu viền (`pencolor`), màu tô (`fillcolor`) và đặt cùng lúc (`color`).

Câu 71 [Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án đúng]: Để kiểm tra một số `n` có phải là số chẵn dương, những điều kiện nào sau đây là đúng?

- ☐ A. `n % 2 == 0 and n > 0`
- ☐ B. `n > 0 and n % 2 == 0`
- ☐ C. `n % 2 != 1 and n >= 2`

☐ D. $n \% 2 == 1$ and $n > 0$

👉 **Các đáp án đúng: A, B, C**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Các phương án A, B, C đều biểu diễn chính xác điều kiện số nguyên chẵn dương.

Câu 72 [Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án đúng]: Những thuộc tính nào sau đây có thể lấy từ đối tượng `now = datetime.datetime.now()`?

☐ A. `now.year`

☐ B. `now.month`

☐ C. `now.hour`

☐ D. `now.minute`

👉 **Các đáp án đúng: A, B, C, D**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Đối tượng `datetime` chứa đầy đủ các thuộc tính `year`, `month`, `day`, `hour`, `minute`, `second`.

Câu 73 [Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án đúng]: Những cách nào sau đây dùng để xóa một phần tử khỏi danh sách `a`?

☐ A. `a.remove(x)`

☐ B. `del a[0]`

☐ C. `a.pop()`

☐ D. `a.delete(x)`

👉 **Các đáp án đúng: A, B, C**

💡 **Chú thích suy luận logic:** `remove(x)`, `del` và `pop()` là 3 cách xóa phần tử hợp lệ trong Python.

Câu 74 [Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án đúng]: Những nhận định nào sau đây là ĐÚNG về hàm (function) trong Python?

☐ A. Giúp tái sử dụng mã nguồn

☐ B. Khai báo bắt đầu bằng từ khóa `def`

☐ C. Có thể nhận tham số đầu vào

☐ D. Bắt buộc phải có lệnh `print`

👉 **Các đáp án đúng: A, B, C**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Hàm giúp tái sử dụng code, dùng `def` và nhận tham số. Hàm không bắt buộc phải có `print`.

Câu 75 [Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án đúng]: Những giá trị nào sau đây khi chuyển sang kiểu Boolean `bool(x)` sẽ cho kết quả là `False`?

☐ A. 0

☐ B. "" (Chuỗi rỗng)

☐ C. [] (List rỗng)

☐ D. '0' (Chuỗi số 0)

👉 **Các đáp án đúng: A, B, C**

💡 **Chú thích suy luận logic:** Số 0, chuỗi rỗng và list rỗng mang giá trị `Falsy`. Chuỗi '0' có độ dài 1 nên mang giá trị `True`.

Câu 76 [Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án đúng]: Những phương thức nào sau đây giúp tìm kiếm vị trí của một chuỗi con?

☐ A. `find()`

☐ B. `index()`

☐ C. `search()`

☐ D. `locate()`

👉 **Các đáp án đúng: A, B**

💡 **Chú thích suy luận logic:** `find()` và `index()` là 2 phương thức tìm kiếm vị trí chuỗi con chuẩn của kiểu `String`.

Câu 77 [Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án đúng]: Những tham số nào có thể truyền vào hàm `print()` để tùy biến hiển thị?

☐ A. `sep=' '`

- ☐ B. end='\n'
- ☐ C. file=sys.stdout
- ☐ D. style='bold'

👉 **Các đáp án đúng: A, B, C**

💡 **Chú thích suy luận logic:** *sep và end là 2 tham số quan trọng nhất thường dùng trong print().*

Câu 78 [Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án đúng]: Những hình nào sau đây có thể vẽ dễ dàng bằng vòng lặp trong Turtle?

- ☐ A. Hình tam giác đều
- ☐ B. Hình vuông
- ☐ C. Hình ngôi sao 5 cánh
- ☐ D. Hình xoắn ốc

👉 **Các đáp án đúng: A, B, C, D**

💡 **Chú thích suy luận logic:** *Tất cả các hình học đối xứng đều vẽ rất đẹp mắt bằng vòng lặp for trong Turtle.*

Câu 79 [Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án đúng]: Những hàm nào sau đây của module random trả về kết quả ngẫu nhiên?

- ☐ A. random.randint(1, 10)
- ☐ B. random.choice(['A', 'B'])
- ☐ C. random.random()
- ☐ D. random.shuffle(list)

👉 **Các đáp án đúng: A, B, C, D**

💡 **Chú thích suy luận logic:** *Tất cả các hàm trên đều thuộc thư viện random dùng để thao tác ngẫu nhiên hóa.*

Câu 80 [Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án đúng]: Những phép toán nào sau đây cho kết quả là số thực (float)?

- ☐ A. 10 / 2
- ☐ B. math.sqrt(9)
- ☐ C. 2.5 * 2
- ☐ D. 10 // 2

👉 **Các đáp án đúng: A, B, C**

💡 **Chú thích suy luận logic:** *Phép chia /, hàm sqrt() và phép tính với số thực đều trả về float. Phép chia nguyên // trả về int.*

Câu 81 [Điền vào chỗ trống]: Từ khóa để bắt đầu định nghĩa một hàm trong Python là từ khóa: ____.

👉 **Từ khóa cần điền: 'def'**

💡 **Chú thích suy luận logic:** *Cú pháp chuẩn: def ten_ham(tham_so):*

Câu 82 [Điền vào chỗ trống]: Để nhấc bút vẽ lên trong Turtle mà không vẽ nét khi di chuyển, ta dùng lệnh: but_ve.____().

👉 **Từ khóa cần điền: 'penup'**

💡 **Chú thích suy luận logic:** *but_ve.penup() nhấc bút lên khỏi mặt vẽ.*

Câu 83 [Điền vào chỗ trống]: Trong f-string, để định dạng số thực x làm tròn 2 chữ số thập phân ta viết: f'{x:____}'.

👉 **Từ khóa cần điền: '.2f'**

💡 **Chú thích suy luận logic:** *Ký hiệu .2f có nghĩa là float được làm tròn 2 chữ số sau dấu thập phân.*

Câu 84 [Điền vào chỗ trống]: Để sinh số nguyên ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 100, ta dùng hàm: random.____(1, 100).

👉 **Từ khóa cần điền: 'randint'**

💡 **Chú thích suy luận logic:** *Hàm random.randint(a, b) sinh số nguyên ngẫu nhiên.*

Câu 85 [Điền vào chỗ trống]: Để thêm phần tử mới vào cuối danh sách List a, ta gọi phương thức: a.____(gia_tri).

👉 **Từ khóa cần điền: 'append'**

💡 **Chú thích suy luận logic:** *Phương thức .append() thêm phần tử vào đuôi danh sách.*

Câu 86 [Điền vào chỗ trống]: Để tính căn bậc hai của số 64 trong thư viện math, ta viết: `math.__(64)`.

🔑 Từ khóa cần điền: **'sqrt'**

💡 Chú thích suy luận logic: Hàm `math.sqrt()` viết tắt của *Square Root* (căn bậc hai).

Câu 87 [Điền vào chỗ trống]: Để xoay chú rùa sang bên phải 90 độ, ta dùng lệnh: `but_ve.__(90)`.

🔑 Từ khóa cần điền: **'right'**

💡 Chú thích suy luận logic: `but_ve.right(90)` điều khiển rùa quay sang phải.

Câu 88 [Điền vào chỗ trống]: Phương thức dùng để loại bỏ khoảng trắng thừa ở hai đầu chuỗi là: `s.__( )`.

🔑 Từ khóa cần điền: **'strip'**

💡 Chú thích suy luận logic: Phương thức `.strip()` cắt bỏ khoảng trắng hai đầu.

Câu 89 [Điền vào chỗ trống]: Để lấy tổng số ký tự của một chuỗi hoặc số phần tử của danh sách, ta dùng hàm: `__(a)`.

🔑 Từ khóa cần điền: **'len'**

💡 Chú thích suy luận logic: Hàm built-in `len()` trả về độ dài (length) của đối tượng.

Câu 90 [Điền vào chỗ trống]: Để kết thúc vòng lặp ngay lập tức khi thỏa mãn điều kiện, ta dùng lệnh: `__`.

🔑 Từ khóa cần điền: **'break'**

💡 Chú thích suy luận logic: Từ khóa `break` ngắt vòng lặp ngay lập tức.

Câu 91 [Điền vào chỗ trống]: Để lấy thời gian hiện tại trong module datetime, ta gọi: `datetime.datetime.__( )`.

🔑 Từ khóa cần điền: **'now'**

💡 Chú thích suy luận logic: Phương thức `now()` lấy mốc thời gian thực hiện tại.

Câu 92 [Điền vào chỗ trống]: Hằng số số Pi trong thư viện math được viết là: `math.__( )`.

🔑 Từ khóa cần điền: **'pi'**

💡 Chú thích suy luận logic: Hằng số `math.pi` lưu giá trị 3.141592653589793.

Câu 93 [Điền vào chỗ trống]: Để duyệt qua tất cả các cặp khóa - giá trị của từ điển d, ta gọi: `for k, v in d.__( )`:

🔑 Từ khóa cần điền: **'items'**

💡 Chú thích suy luận logic: Phương thức `d.items()` trả về danh sách các cặp (key, value).

Câu 94 [Điền vào chỗ trống]: Để đảo ngược toàn bộ chuỗi s bằng kỹ thuật Slicing, ta viết: `s[:::__( )]`.

🔑 Từ khóa cần điền: **'-1'**

💡 Chú thích suy luận logic: Bước nhảy -1 trong cú pháp `s[::-1]` đảo ngược chuỗi.

Câu 95 [Điền vào chỗ trống]: Để giữ cửa sổ đồ họa Turtle luôn hiển thị sau khi chạy xong, ta gọi lệnh: `turtle.__( )`.

🔑 Từ khóa cần điền: **'done'**

💡 Chú thích suy luận logic: Lệnh `turtle.done()` giữ cửa sổ màn hình đồ họa mở.

Câu 96 [Sắp xếp thứ tự logic / đoạn mã]: Hãy sắp xếp các dòng lệnh sau theo đúng thứ tự để tạo và in thông tin học sinh bằng Dictionary:

Các bước xáo trộn:

- `hoc_sinh = {}`
- `hoc_sinh['ten'] = 'Minh'`
- `hoc_sinh['diem'] = 9.5`
- `print(hoc_sinh)`

🔑 Thứ tự đúng: `hoc_sinh = {}` → `hoc_sinh['ten'] = 'Minh'` → `hoc_sinh['diem'] = 9.5` → `print(hoc_sinh)`

💡 Chú thích suy luận logic: Quy trình: Tạo dict rỗng -> Gán tên -> Gán điểm -> In kết quả.

Câu 97 [Sắp xếp thứ tự logic / đoạn mã]: Hãy sắp xếp các bước để vẽ một hình vuông 4 cạnh trong Turtle:

Các bước xáo trộn:

- `import turtle`

- but_ve = turtle.Turtle()
- for i in range(4):
- but_ve.forward(100)
- but_ve.right(90)
- turtle.done()

🔗 **Thứ tự đúng:** import turtle → but_ve = turtle.Turtle() → for i in range(4): → but_ve.forward(100) → but_ve.right(90) → turtle.done()

💡 **Chú thích suy luận logic:** Quy trình: Import thư viện -> Tạo bút vẽ -> Lặp 4 lần -> Tiến 100 -> Quay 90 -> Giữ màn hình.

Câu 98 [Sắp xếp thứ tự logic / đoạn mã]: Hãy sắp xếp các dòng lệnh để tính tổng các số từ 1 đến 5 bằng vòng lặp for:

Các bước xáo trộn:

- tong = 0
- for i in range(1, 6):
- tong = tong + i
- print('Tong la:', tong)

🔗 **Thứ tự đúng:** tong = 0 → for i in range(1, 6): → tong = tong + i → print('Tong la:', tong)

💡 **Chú thích suy luận logic:** Quy trình: Khởi tạo biến tổng = 0 -> Duyệt i từ 1 đến 5 -> Cộng dồn i vào tổng -> In tổng.

Câu 99 [Sắp xếp thứ tự logic / đoạn mã]: Hãy sắp xếp các bước chuẩn để định nghĩa và gọi một hàm tính diện tích hình chữ nhật:

Các bước xáo trộn:

- def tinh_dien_tich(dai, rong):
- return dai * rong
- ket_qua = tinh_dien_tich(5, 4)
- print('Dien tich la:', ket_qua)

🔗 **Thứ tự đúng:** def tinh_dien_tich(dai, rong): → return dai * rong → ket_qua = tinh_dien_tich(5, 4) → print('Dien tich la:', ket_qua)

💡 **Chú thích suy luận logic:** Quy trình: Khai báo hàm def -> Viết thân hàm return -> Gọi hàm truyền đối số -> In kết quả.

Câu 100 [Sắp xếp thứ tự logic / đoạn mã]: Hãy sắp xếp các dòng lệnh để bốc thăm ngẫu nhiên một món quà từ danh sách:

Các bước xáo trộn:

- import random
- qua_tang = ['But', 'Sach', 'Cap']
- mon_qua = random.choice(qua_tang)
- print('Mon qua trung thuong la:', mon_qua)

🔗 **Thứ tự đúng:** import random → qua_tang = ['But', 'Sach', 'Cap'] → mon_qua = random.choice(qua_tang) → print('Mon qua trung thuong la:', mon_qua)

💡 **Chú thích suy luận logic:** Quy trình: Import module random -> Tạo danh sách quà -> Gọi random.choice() -> In kết quả.

Câu 101 [Sắp xếp thứ tự logic / đoạn mã]: Hãy sắp xếp các bước để nhập một số nguyên và kiểm tra số chẵn lẻ:

Các bước xáo trộn:

- n = int(input('Nhập n: '))
- if n % 2 == 0:
- print(n, 'la so chan')
- else:
- print(n, 'la so le')

🔗 **Thứ tự đúng:** n = int(input('Nhập n: ')) → if n % 2 == 0: → print(n, 'la so chan') → else: → print(n, 'la so le')

💡 **Chú thích suy luận logic:** Quy trình: Nhập dữ liệu ép kiểu int -> Kiểm tra điều kiện n % 2 == 0 -> In kết quả chẵn -> In kết quả lẻ.

Câu 102 [Sắp xếp thứ tự logic / đoạn mã]: Hãy sắp xếp các dòng lệnh để nhập 3 số vào List và sắp xếp tăng dần:

Các bước xáo trộn:

- `ds = []`
- `for i in range(3):`
 - `so = int(input('Nhập số: '))`
 - `ds.append(so)`
- `ds.sort()`
- `print(ds)`

🔗 **Thứ tự đúng:** `ds = []` → `for i in range(3):` → `so = int(input('Nhập số: '))` → `ds.append(so)` → `ds.sort()` → `print(ds)`

💡 **Chú thích suy luận logic:** Quy trình: Tạo list rỗng -> Lặp 3 lần nhập số và append -> Sắp xếp bằng sort() -> In danh sách.

Câu 103 [Sắp xếp thứ tự logic / đoạn mã]: Hãy sắp xếp các bước để chuẩn hóa một chuỗi họ tên người dùng:

Các bước xáo trộn:

- `s = ' nguyen van an '`
- `s = s.strip()`
- `s = s.title()`
- `print('Ten chuan hoa:', s)`

🔗 **Thứ tự đúng:** `s = ' nguyen van an '` → `s = s.strip()` → `s = s.title()` → `print('Ten chuan hoa:', s)`

💡 **Chú thích suy luận logic:** Quy trình: Gán chuỗi thô -> Cắt khoảng trắng thừa .strip() -> Viết hoa chữ cái đầu .title() -> In kết quả.

Câu 104 [Sắp xếp thứ tự logic / đoạn mã]: Hãy sắp xếp các bước để vẽ tam giác đều tô màu đỏ trong Turtle:

Các bước xáo trộn:

- `but_ve.color('red', 'red')`
- `but_ve.begin_fill()`
- `for i in range(3):`
 - `but_ve.forward(100)`
 - `but_ve.left(120)`
- `but_ve.end_fill()`

🔗 **Thứ tự đúng:** `but_ve.color('red', 'red')` → `but_ve.begin_fill()` → `for i in range(3):` → `but_ve.forward(100)` → `but_ve.left(120)` → `but_ve.end_fill()`

💡 **Chú thích suy luận logic:** Quy trình: Đặt màu bút và màu tô -> begin_fill() -> Lặp 3 lần vẽ tam giác -> end_fill() kết thúc tô màu.

Câu 105 [Sắp xếp thứ tự logic / đoạn mã]: Hãy sắp xếp các dòng lệnh để đếm số lượng ký tự số trong một chuỗi:

Các bước xáo trộn:

- `s = 'Python2026'`
- `dem = 0`
- `for ch in s:`
 - `if ch.isdigit():`
 - `dem += 1`
- `print('So chu so la:', dem)`

🔗 **Thứ tự đúng:** `s = 'Python2026'` → `dem = 0` → `for ch in s:` → `if ch.isdigit():` → `dem += 1` → `print('So chu so la:', dem)`

💡 **Chú thích suy luận logic:** Quy trình: Khởi tạo chuỗi và biến đếm -> Duyệt từng ký tự -> Kiểm tra .isdigit() -> Tăng đếm -> In kết quả.

Câu 106 [Sắp xếp thứ tự logic / đoạn mã]: Hãy sắp xếp các bước để tính căn bậc hai của một số nhập từ bàn phím:

Các bước xáo trộn:

- `import math`
- `x = float(input('Nhập số: '))`
- `can_bac_hai = math.sqrt(x)`
- `print(f'Can bac hai la: {can_bac_hai:.2f}')`

👉 **Thứ tự đúng:** `import math` → `x = float(input('Nhập số: '))` → `can_bac_hai = math.sqrt(x)` → `print(f'Can bac hai la: {can_bac_hai:.2f}')`

💡 **Chú thích suy luận logic:** Quy trình: Import math -> Nhập số float -> Tính math.sqrt() -> In định dạng .2f.

Câu 107 [Sắp xếp thứ tự logic / đoạn mã]: Hãy sắp xếp các bước để in bảng cửu chương 5 từ 1 đến 10:

Các bước xáo trộn:

- `n = 5`
- `print(f'Bang cuu chuong {n}:')`
- `for i in range(1, 11):`
- `print(f'{n} x {i} = {n * i}')`

👉 **Thứ tự đúng:** `n = 5` → `print(f'Bang cuu chuong {n}:')` → `for i in range(1, 11):` → `print(f'{n} x {i} = {n * i}')`

💡 **Chú thích suy luận logic:** Quy trình: Gán n = 5 -> In tiêu đề -> Vòng lặp for 1..10 -> In từng dòng phép tính nhân.

Câu 108 [Sắp xếp thứ tự logic / đoạn mã]: Hãy sắp xếp các bước để lưu danh bạ điện thoại và tra cứu theo tên:

Các bước xáo trộn:

- `danh_ba = {'An': '090123'}`
- `ten = input('Nhập tên cần tra: ')`
- `if ten in danh_ba:`
- `print('SDT:', danh_ba[ten])`

👉 **Thứ tự đúng:** `danh_ba = {'An': '090123'}` → `ten = input('Nhập tên cần tra: ')` → `if ten in danh_ba:` → `print('SDT:', danh_ba[ten])`

💡 **Chú thích suy luận logic:** Quy trình: Tạo từ điển danh bạ -> Nhập tên tra cứu -> Kiểm tra 'in danh_ba' -> In số điện thoại.

Câu 109 [Sắp xếp thứ tự logic / đoạn mã]: Hãy sắp xếp các bước để lấy ngày tháng năm hiện tại và in ra màn hình:

Các bước xáo trộn:

- `import datetime`
- `now = datetime.datetime.now()`
- `ngay = now.day`
- `thang = now.month`
- `nam = now.year`
- `print(f'{ngay}/{thang}/{nam}')`

👉 **Thứ tự đúng:** `import datetime` → `now = datetime.datetime.now()` → `ngay = now.day` → `thang = now.month` → `nam = now.year` → `print(f'{ngay}/{thang}/{nam}')`

💡 **Chú thích suy luận logic:** Quy trình: Import datetime -> Lấy now() -> Tách ngày, tháng, năm -> In định dạng ngày/tháng/năm.

Câu 110 [Sắp xếp thứ tự logic / đoạn mã]: Hãy sắp xếp các bước để nhấc bút, di chuyển sang vị trí mới và vẽ hình tiếp theo:

Các bước xáo trộn:

- `but_ve.forward(100)`
- `but_ve.penup()`
- `but_ve.forward(50)`
- `but_ve.pendown()`
- `but_ve.circle(30)`

🔗 Thứ tự đúng: `but_ve.forward(100)` → `but_ve.penup()` → `but_ve.forward(50)` → `but_ve.pendown()` → `but_ve.circle(30)`

💡 **Chú thích suy luận logic:** Quy trình: Vẽ đoạn 1 -> Nhấc bút `penup()` -> Dịch chuyển khoảng cách trống -> Hạ bút `pendown()` -> Vẽ hình tròn.

Câu 111 [Nối quy trình / Ghép cặp khái niệm]: Hãy ghép cặp giữa Phương thức xử lý chuỗi và Chức năng hoạt động tương ứng:

🔗 Ghép cặp chính xác:

- `upper()` — nối với —> Chuyển thành chữ hoa toàn bộ
- `lower()` — nối với —> Chuyển thành chữ thường toàn bộ
- `strip()` — nối với —> Xóa khoảng trắng thừa ở hai đầu
- `title()` — nối với —> Viết hoa chữ cái đầu của mỗi từ

💡 **Chú thích suy luận logic:** Mỗi phương thức chuỗi có một công dụng định dạng chuyên biệt.

Câu 112 [Nối quy trình / Ghép cặp khái niệm]: Hãy ghép cặp giữa Tên hàm trong module `math` và Ý nghĩa toán học:

🔗 Ghép cặp chính xác:

- `sqrt(x)` — nối với —> Tính căn bậc hai của số `x`
- `pow(a, b)` — nối với —> Tính lũy thừa `a` mũ `b`
- `factorial(n)` — nối với —> Tính giai thừa `n!`
- `pi` — nối với —> Hằng số Pi xấp xỉ 3.14159

💡 **Chú thích suy luận logic:** Module `math` cung cấp đầy đủ các phép toán khoa học chính xác cao.

Câu 113 [Nối quy trình / Ghép cặp khái niệm]: Hãy ghép cặp giữa Câu lệnh Turtle và Tác vụ đồ họa tương ứng:

🔗 Ghép cặp chính xác:

- `forward(d)` — nối với —> Tiến thẳng `d` bước
- `right(angle)` — nối với —> Xoay phải một góc `angle` độ
- `circle(r)` — nối với —> Vẽ hình tròn bán kính `r`
- `penup()` — nối với —> Nhấc bút không vẽ nét

💡 **Chú thích suy luận logic:** Các câu lệnh cơ bản giúp điều khiển đường đi của bút vẽ Turtle.

Câu 114 [Nối quy trình / Ghép cặp khái niệm]: Hãy ghép cặp giữa Phương thức của List và Tác vụ trên danh sách:

🔗 Ghép cặp chính xác:

- `append(x)` — nối với —> Thêm phần tử vào cuối danh sách
- `remove(x)` — nối với —> Xóa phần tử `x` đầu tiên tìm thấy
- `sort()` — nối với —> Sắp xếp danh sách tăng dần
- `pop()` — nối với —> Lấy và xóa phần tử cuối cùng

💡 **Chú thích suy luận logic:** Các phương thức giúp chỉnh sửa và quản trị danh sách linh hoạt.

Câu 115 [Nối quy trình / Ghép cặp khái niệm]: Hãy ghép cặp giữa Thư viện Python và Lĩnh vực ứng dụng chính:

🔗 Ghép cặp chính xác:

- `random` — nối với —> Sinh số và bốc thăm ngẫu nhiên
- `math` — nối với —> Các phép toán nâng cao và lượng giác
- `datetime` — nối với —> Xử lý ngày tháng và thời gian thực
- `turtle` — nối với —> Lập trình đồ họa vẽ tranh hình học

💡 **Chú thích suy luận logic:** Python có hệ sinh thái thư viện phong phú phục vụ đa dạng nhu cầu.

Câu 116 [Nối quy trình / Ghép cặp khái niệm]: Hãy ghép cặp giữa Ký tự điều khiển (Escape Code) và Ý nghĩa hiển thị:

🔗 Ghép cặp chính xác:

- `\n` — nối với —> Xuống dòng mới
- `\t` — nối với —> Thụt lề một khoảng Tab

- `\\` — nối với —> In ký tự dấu gạch chéo ngược
- `'` — nối với —> In ký tự dấu nháy đơn trong chuỗi
- 🔔 **Chú thích suy luận logic:** Ký tự escape giúp in các định dạng văn bản đặc biệt.

Câu 117 [Nối quy trình / Ghép cặp khái niệm]: Hãy ghép cặp giữa Cú pháp Slicing và Kết quả trích xuất:

🔗 Ghép cặp chính xác:

- `s[0]` — nối với —> Lấy ký tự đầu tiên
- `s[-1]` — nối với —> Lấy ký tự cuối cùng
- `s[:3]` — nối với —> Lấy 3 ký tự đầu tiên
- `s[::-1]` — nối với —> Đảo ngược toàn bộ chuỗi

🔔 **Chú thích suy luận logic:** Kỹ thuật Slicing là công cụ cắt lọc chuỗi mạnh mẽ nhất trong Python.

Câu 118 [Nối quy trình / Ghép cặp khái niệm]: Hãy ghép cặp giữa Cấu trúc lệnh và Mục đích sử dụng trong lập trình:

🔗 Ghép cặp chính xác:

- `def` — nối với —> Định nghĩa một hàm tái sử dụng
- `return` — nối với —> Trả về giá trị từ hàm
- `break` — nối với —> Thoát khỏi vòng lặp ngay lập tức
- `continue` — nối với —> Bỏ qua lần lặp hiện tại để sang lần kế tiếp

🔔 **Chú thích suy luận logic:** Các từ khóa cốt lõi điều khiển luồng thực thi chương trình.

Câu 119 [Nối quy trình / Ghép cặp khái niệm]: Hãy ghép cặp giữa Phương thức kiểm tra chuỗi và Điều kiện trả về True:

🔗 Ghép cặp chính xác:

- `isdigit()` — nối với —> Toàn bộ chuỗi là chữ số 0-9
- `isalpha()` — nối với —> Toàn bộ chuỗi là chữ cái
- `isalnum()` — nối với —> Chuỗi gồm chữ cái và số kết hợp
- `isspace()` — nối với —> Toàn bộ chuỗi là khoảng trắng

🔔 **Chú thích suy luận logic:** Các hàm tiền tố 'is' giúp kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu người dùng nhập.

Câu 120 [Nối quy trình / Ghép cặp khái niệm]: Hãy ghép cặp giữa Câu lệnh màu sắc Turtle và Đối tượng áp dụng:

🔗 Ghép cặp chính xác:

- `bgcolor('color')` — nối với —> Đặt màu nền cho toàn bộ cửa sổ
- `pensize(size)` — nối với —> Đặt độ dày của nét bút vẽ
- `begin_fill()` — nối với —> Bắt đầu vùng tô màu kín
- `color('c1', 'c2')` — nối với —> Đặt đồng thời màu viền c1 và màu tô c2

🔔 **Chú thích suy luận logic:** Làm chủ các lệnh màu sắc giúp tạo nên những bức tranh đồ họa sinh động.

===== PHẦN 2: KHO 10 BÀI TẬP THỰC HÀNH TỰ LUẬN ĐỀ THI (40 PHÚT - RANDOM 4 BÀI) =====

Bài Thực Hành 1: Hàm tính tổng 2 số có kiểm tra đầu vào

- Yêu cầu đề bài: Viết hàm `ting_tong(a, b)` nhận vào hai số a và b. Trả về tổng của hai số.

```
def ting_tong(a, b):
    return a + b

print(ting_tong(15, 25))
```

Bài Thực Hành 2: Hàm kiểm tra số chẵn hay số lẻ

- Yêu cầu đề bài: Viết hàm `kiem_tra_chan(n)` nhận vào một số nguyên n. Trả về True nếu n là số chẵn, ngược lại trả về False.

```
def kiem_tra_chan(n):
    return n % 2 == 0

print(kiem_tra_chan(8))
print(kiem_tra_chan(7))
```

Bài Thực Hành 3: Hàm in bảng cửu chương của số n

- Yêu cầu đề bài: Viết hàm in_bang_cuu_chuong(n) in ra 10 dòng bảng cửu chương của n từ 1 đến 10 theo mẫu: n x i = ket_qua.

```
def in_bang_cuu_chuong(n):
    for i in range(1, 11):
        print(f'{n} x {i} = {n * i}')

in_bang_cuu_chuong(5)
```

Bài Thực Hành 4: Hàm tính diện tích hình tròn với math.pi

- Yêu cầu đề bài: Viết hàm tinh_dien_tich_tron(r) sử dụng hằng số math.pi và trả về diện tích hình tròn có bán kính r.

```
import math

def tinh_dien_tich_tron(r):
    return math.pi * (r ** 2)

print(round(tinh_dien_tich_tron(5), 2))
```

Bài Thực Hành 5: Hàm đảo ngược chuỗi ký tự bằng Slicing

- Yêu cầu đề bài: Viết hàm dao_nguoc_chuoi(s) trả về chuỗi đảo ngược của s bằng kỹ thuật Slicing.

```
def dao_nguoc_chuoi(s):
    return s[::-1]

print(dao_nguoc_chuoi('Python'))
```

Bài Thực Hành 6: Hàm tính giai thừa n! của số nguyên

- Yêu cầu đề bài: Viết hàm tinh_giai_thua(n) tính $n! = 1 * 2 * \dots * n$. Quy ước $0! = 1$.

```
def tinh_giai_thua(n):
    if n == 0 or n == 1:
        return 1
    gt = 1
    for i in range(2, n + 1):
        gt *= i
    return gt

print(tinh_giai_thua(5))
```

Bài Thực Hành 7: Hàm kiểm tra số nguyên tố

- Yêu cầu đề bài: Viết hàm kiem_tra_nguyen_to(n) trả về True nếu n là số nguyên tố, ngược lại trả về False.

```
def kiem_tra_nguyen_to(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, int(n ** 0.5) + 1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

print(kiem_tra_nguyen_to(17))
```

```
print(kiem_tra_nguyen_to(18))
```

Bài Thực Hành 8: Hàm tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

- Yêu cầu đề bài: Viết hàm `ting_hcn(dai, rong)` trả về đồng thời 2 giá trị chu vi và diện tích (`chu_vi`, `dien_tich`).

```
def ting_hcn(dai, rong):  
    return (dai + rong) * 2, dai * rong  
  
cv, dt = ting_hcn(10, 5)  
print(f'Chu vi: {cv}, Dien tich: {dt}')
```

Bài Thực Hành 9: Hàm chuyển đổi độ C sang độ F

- Yêu cầu đề bài: Viết hàm `c_sang_f(c)` áp dụng công thức $F = (C * 9/5) + 32$ và trả về nhiệt độ độ F.

```
def c_sang_f(c):  
    return (c * 9 / 5) + 32  
  
print(c_sang_f(37))
```

Bài Thực Hành 10: Hàm in danh sách các số chẵn từ 1 đến 100

- Yêu cầu đề bài: Viết hàm `in_so_chan_1_den_100()` sử dụng vòng lặp `range(2, 101, 2)` in tất cả số chẵn từ 1 đến 100 trên một hàng ngang cách nhau dấu cách.

```
def in_so_chan_1_den_100():  
    for i in range(2, 101, 2):  
        print(i, end=' ')  
    print()  
  
in_so_chan_1_den_100()
```